МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по подготовке и ответам на контрольные вопросы дисциплины
«Применение графовых нейронных сетей и теории графов в строительстве и BIM»

Общие рекомендации для обучающихся

При подготовке ответов на контрольные вопросы необходимо опираться не только на теоретические определения, но и приводить конкретные примеры из предметной области (строительство, проектирование, логистика стройплощадки). Ответ должен быть структурирован: от общего определения к частному примеру и программной реализации.

Разбор контрольных вопросов

Вопрос 1. Чем графовое представление отличается от табличного? Какую информацию теряет таблица на примере здания?

Ключевые аспекты для ответа:

Теория: Таблица (реляционная БД, DataFrame) хранит атрибуты сущностей, но плохо отражает топологию и связи (отношения "смежности", "вложенности", "пути"). Граф явно хранит узлы (сущности) и рёбра (отношения).

Пример со зданием: Если представить здание как таблицу, мы получим список помещений с их атрибутами (площадь, назначение, этаж).

Что теряется: Теряется пространственная топология. Из таблицы невозможно напрямую ответить на вопросы: «Как пройти из кабинета 101 в серверную кратчайшим путем?», «Какие помещения граничат с лестничной клеткой?», «Является ли помещение 102 смежным с 103?». Граф (где узлы — комнаты, а рёбра — двери/проходы) сохраняет эту информацию.

Критерии оценки: Студент должен четко сформулировать разницу между атрибутивным и топологическим представлением данных.

Вопрос 2. Матрица смежности и список рёбер: достоинства, недостатки, когда что применять?

Ключевые аспекты для ответа:

Матрица смежности: Двумерный массив V \times V.

Плюсы: Быстрая проверка наличия ребра (O(1)), удобна для плотных графов и спектрального анализа.

Минусы: Потребляет O(V^2) памяти, неэффективна для разреженных графов.

Список рёбер (Edge List) / Список смежности:

Плюсы: Экономит память O(V+E), идеален для обхода графа (BFS/DFS), работает с разреженными графами (каковыми являются большинство реальных строительных графов).

Минусы: Медленная проверка наличия конкретного ребра.

Применение: Матрица — для небольших плотных графов (например, граф подсетей инженерных систем в одном щитке). Список рёбер — для больших пространственных графов здания, логистических сетей, где связей мало по сравнению с общим числом объектов.

Критерии оценки: Обязательное указание асимптотической сложности по памяти и времени.

Вопрос 3. Какие типы графов применяются в строительстве? Приведите по одному примеру.

Ключевые аспекты для ответа:

Студент должен назвать минимум 3 типа и привести адекватные примеры:

1. Ориентированные взвешенные графы (Directed Weighted): Сетевые графики строительства (диаграммы Ганта, PERT/CPM). Пример: Узлы — работы (бетонирование, монтаж), рёбра — технологические связи, вес — длительность.
2. Неориентированные пространственные графы (Spatial/Undirected): Граф смежности помещений. Пример: Узлы — комнаты, рёбра — двери/окна.
3. Двудольные графы (Bipartite): Граф назначения ресурсов. Пример: Узлы первого множества — рабочие/бригады, второго — задачи/участки. Рёбра — факт назначения.
4. Гиперграфы: Для сложных инженерных связей. Пример: Одно сечение кабеля (гиперребро) соединяет сразу несколько потребителей (узлов).

Вопрос 4. Почему сетевой график строительства обязан быть ациклическим? Как проверить это программно?

Ключевые аспекты для ответа:

Физический смысл: Сетевой график отражает поток времени и технологическую последовательность. Цикл означает логическую ошибку (например, "Стена ждет установки Кровли", а "Кровля ждет возведения Стены"), что делает проект невыполнимым (бесконечный цикл ожидания).

Программная проверка:

Алгоритмически: Использование топологической сортировки (алгоритм Кана) или поиска в глубину (DFS) для обнаружения "серых" вершин (обратных рёбер).

Инструментально: В Python (библиотека NetworkX) функция nx.is_directed_acyclic_graph(G) или nx.topological_sort(G) (выдаст ошибку при наличии цикла).

Вопрос 5. Как кодируются категориальные признаки вершин для подачи в GNN?

Ключевые аспекты для ответа:

Нейросети работают только с числами (векторами). Категориальные признаки (например, "Материал стены": кирпич, бетон, дерево) нельзя просто заменить на 1, 2, 3 (это внесет ложный порядок).

One-Hot Encoding (OHE): Вектор из нулей и одной единицы. Применение: Для признаков с малой мощностью (до 50 категорий, например, "Тип помещения").

Learnable Embeddings (Обучаемые эмбеддинги): Слой nn.Embedding. Каждой категории сопоставляется плотный вектор, который обучается вместе с моделью. Применение: Для признаков со средней и высокой мощностью.

Feature Hashing (Hashing Trick): Для очень большого числа редких категорий (например, уникальные марки арматуры).

Вопрос 6. Чем отличается гетерогенный граф от однородного? Пример из логистики стройплощадки.

Ключевые аспекты для ответа:

Однородный (Homogeneous): Все узлы и все рёбра принадлежат одному типу. (Пример: только "Участки доставки" и расстояние между ними).

Гетерогенный (Heterogeneous): Граф содержит узлы и/или рёбра разных типов.

Пример из логистики:

Типы узлов: Кран, Грузовик, Склад, Материал, Рабочий.

Типы рёбер: ТРАНСПОРТИРУЕТ (грузовик -> материал), ПОДНИМАЕТ (кран -> материал), НАХОДИТСЯ_НА (грузовик -> склад), ТРЕБУЕТ (рабочий -> материал).

Зачем нужно: Позволяет GNN (например, RGCN или HAN) учитывать разную семантику связей при агрегации информации.

Вопрос 7. Как из модели информационного здания (IFC) извлечь пространственный граф?

Ключевые аспекты для ответа:

Студент должен описать алгоритм парсинга IFC-файла (например, с помощью библиотеки IfcOpenShell в Python).

1. Извлечение узлов: Найти все сущности типа IfcSpace (помещения). Каждому пространству присвоить уникальный ID и извлечь атрибуты (площадь, высота).
2. Извлечение рёбер: Найти все сущности IfcDoor (двери) или IfcOpeningElement (проемы).
3. Построение связности: Через отношения IfcRelSpaceBoundary или IfcRelVoidsElement определить, какие два IfcSpace соединяет данная дверь.
4. Формирование графа: Создать граф, где узлы — ID пространств, а рёбра — факты наличия дверей между ними.

Вопрос 8. Что такое задача предсказания рёбер и как она применяется при проверке проектных зависимостей?

Ключевые аспекты для ответа:

Суть задачи (Link Prediction): Предсказать, существует ли (или должно ли существовать) ребро между двумя несвязанными узлами, на основе их

признаков и структуры графа. Обычно решается через вычисление скалярного произведения или MLP от конкатенации эмбеддингов узлов.

Применение в проектировании:

Поиск коллизий и скрытых связей: Если граф представляет инженерные сети, модель может предсказать ребро между трубой вентиляции и балкой, указывая на вероятную физическую коллизию (пересечение), даже если проектировщик явно не задал эту связь.

Автозаполнение BIM: Предсказание недостающих технологических связей в сетевом графике (например, модель "понимает", что после "Монтажа окон" всегда должна идти "Отделка откосов", и предлагает добавить это ребро).

Вопрос 9. Зачем нормализовать признаки вершин перед обучением графовой нейросети?

Ключевые аспекты для ответа:

Масштаб признаков: В строительстве признаки имеют разную физическую природу и масштаб (Площадь = 50 м^2, Температура = 20 ^\circ C, Индекс надежности = 0.95). Без нормализации признаки с большими абсолютными значениями будут доминировать при агрегации (суммировании/усреднении) в слоях GNN.

Сходимость градиента: Нормализация (Min-Max, Z-score) ускоряет сходимость модели и предотвращает проблему "взрывающихся" или "затухающих" градиентов.

Устойчивость к выбросам: Помогает модели лучше обобщать данные, не фокусируясь на аномально больших объектах.

Вопрос 10. Как бороться с дисбалансом классов вершин (например, подсобных помещений меньше, чем кабинетов)?

Ключевые аспекты для ответа:

Дисбаланс приводит к тому, что модель всегда предсказывает мажоритарный класс (кабинеты), игнорируя миноритарный (подсобки). Методы борьбы:

1. На уровне функции потерь (Loss Function): Использование Weighted Cross Entropy Loss (увеличение штрафа за ошибку на редком классе) или Focal Loss (фокусировка на сложных для классификации объектах).
2. На уровне данных (Сэмплирование):

Oversampling: Дублирование или генерация синтетических примеров редких классов (аналог SMOTE, адаптированный для графов).

Undersampling: Случайное удаление части примеров мажоритарного класса из обучающей выборки (батча).

3. На уровне метрик: Запрет на использование Accuracy как главной метрики. Переход на F1-score (макро или микро), ROC-AUC, Precision-Recall AUC.

Рекомендуемая литература и инструменты для подготовки

1. Инструменты: Python, библиотеки NetworkX (для классической теории графов), PyTorch Geometric или DGL (для GNN), IfcOpenShell (для работы с BIM).

2. Литература:

Hamilton W. L. Graph Representation Learning. (Базовая теория GNN).

Wu Z. et al. A Comprehensive Survey on Graph Neural Networks. // IEEE TNNLS.

Материалы по сетевому планированию в строительстве (CPM/PERT).

Документация схемы IFC (BuildingSMART).